

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS TRẦN HUY LIỆU**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 4x + 3y = 9 \\ 6x - 3y = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10x = 30 \\ y = 2x - 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $a + b + c = 1 + (-7) + 6 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 6.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $-x^2 = x - 2 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -2$. Giao điểm là $(1; -1)$ và $(-2; -4).$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = m^2 - (m^2 - 1) = 1 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (2m)^2 - 2(m^2 - 1) = 2m^2 + 2 = 10 \Leftrightarrow 2m^2 = 8 \Leftrightarrow m^2 = 4 \Leftrightarrow m = \pm 2.$ (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi chiều rộng là x (m, $x > 0$), chiều dài là $\frac{240}{x}$ (m).

Phương trình: $(x + 3)(\frac{240}{x} - 4) = 240 \Leftrightarrow 240 - 4x + \frac{720}{x} - 12 = 240 \Leftrightarrow 4x^2 + 12x - 720 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 180 = 0 \Leftrightarrow x = 12$ hoặc $x = -15$ (loại).

Chiều rộng là 12 m, chiều dài là 20 m. (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB$ (g-g) $\Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE.$ (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) $AH \cdot AO = AB^2 \Rightarrow AH \cdot AO = AD \cdot AE.$ (1,25 đ)

--- HẾT ---